

Universidad Gerardo Barrios



Facultad: Ciencia y Tecnología

Carrera: Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas

Asignatura: Programación Computacional 4

Actividad: Semana 16: Segundo avance de proyecto final

Nombre del proyecto: sistema LICAM - Línea Ciudadana de Atención Municipal

Docente:

Ing. William Montes

Integrantes del grupo:

Cristian Yahir Campos Aparicio (SMSS109222)

Lindys Arely Martinez Herrera (SMSS170822)

Índice

Introducción.....	2
Requerimientos del sistema por módulos y prioridad.....	2
Módulo de Autenticación y Usuarios.....	2
Módulo de Reportes (Ciudadano).....	3
Módulo de Gestión (Administrador).....	3
Módulo de Categorías.....	3
Módulo de Comunicación.....	4
Módulos implementados en este segundo avance.....	4
Módulos pendientes de implementar.....	5
ANEXOS.....	5

Introducción

Este segundo avance entrega: la configuración completa del entorno de desarrollo con el stack tecnológico definido (Laravel y Vue.js), la creación de la base de datos en MySQL mediante migraciones, los modelos de datos con sus relaciones, un sistema de autenticación con roles diferenciados (ciudadano y administrador), las interfaces principales navegables tanto para el ciudadano como para el administrador, y la implementación de operaciones básicas de creación, lectura y actualización (CRUD) con intercambio de información entre el frontend y el backend a través de una API REST.

Requerimientos del sistema por módulos y prioridad

Los requerimientos se organizan en módulos funcionales. Cada requerimiento se clasifica según su prioridad de implementación: Alta (esencial para el funcionamiento del sistema), Media (importante pero no bloqueante) y Baja (mejora o complemento deseable).

Módulo de Autenticación y Usuarios

Requerimiento	Prioridad
Registro de nuevos ciudadanos	Alta
Inicio de sesión con correo y contraseña	Alta
Diferenciación de roles (ciudadano / administrador)	Alta
Cierre de sesión seguro	Alta
Encriptación de contraseñas	Alta

Módulo de Reportes (Ciudadano)

Requerimiento	Prioridad
Creación de reportes con título y descripción	Alta
Registro de ubicación geográfica (latitud/longitud)	Alta
Selección de categoría sugerida	Media

Visualización del historial de reportes propios	Alta
Filtrado de reportes por estado	Media
Adjuntar imágenes de evidencia	Media
Visualización del reporte en un mapa interactivo	Baja

Módulo de Gestión (Administrador)

Requerimiento	Prioridad
Visualización de todos los reportes del sistema	Alta
Clasificación de reportes por categoría	Alta
Cambio de estado del reporte	Alta
Asignación de prioridad	Alta
Registro automático del historial de cambios (seguimiento)	Alta
Filtrado por estado, categoría y prioridad	Media
Panel de control (dashboard) con indicadores	Media

Módulo de Categorías

Requerimiento	Prioridad
Catálogo de categorías de problemas	Alta
Consulta pública de categorías	Media

Módulo de Comunicación

Requerimiento	Prioridad
Comentarios entre ciudadano y administrador en un reporte	Baja

Módulos implementados en este segundo avance

A continuación, se describen los módulos que quedaron funcionales en esta entrega.

- Módulo de Autenticación y Usuarios:** Se implementó el registro de ciudadanos, el inicio y cierre de sesión, y la diferenciación de roles mediante Laravel Sanctum, que genera un token de acceso por cada sesión. Las contraseñas se almacenan encriptadas con el algoritmo bcrypt. El sistema redirige automáticamente a cada usuario a la interfaz que le corresponde

según su rol: el ciudadano a su listado de reportes y el administrador a su panel de control.

- **Módulo de Reportes del Ciudadano:** El ciudadano puede crear reportes desde un formulario que captura título, descripción, categoría sugerida, dirección y coordenadas geográficas (con opción de obtener la ubicación actual desde el navegador). Asimismo, puede consultar el historial completo de sus propios reportes, con contadores de resumen y filtros por estado (pendiente, en proceso, resuelto).
- **Módulo de Gestión del Administrador:** El administrador dispone de un panel de control con indicadores generales del sistema (total de reportes, pendientes, en proceso, resueltos) y una distribución gráfica por categoría. Cuenta además con una vista de gestión donde puede listar todos los reportes con filtros por estado, categoría y prioridad, y un módulo de atención individual donde puede clasificar el reporte, cambiar su estado, asignar prioridad y registrar observaciones. Cada cambio de estado se guarda automáticamente en el historial de seguimientos.
- **Módulo de Categorías:** Se cargó un catálogo inicial de ocho categorías de problemas urbanos mediante seeders. Las categorías se consultan tanto desde la página pública de inicio como desde los formularios del sistema.
- **Conexión a base de datos:** Se configuró la conexión a MySQL y se crearon las siete tablas del sistema (roles, usuarios, categorías, reportes, imágenes, seguimientos y comentarios) mediante migraciones versionadas, junto con datos iniciales cargados por seeders. Toda la comunicación entre el frontend (Vue.js) y el backend (Laravel) se realiza a través de una API REST con formato JSON.

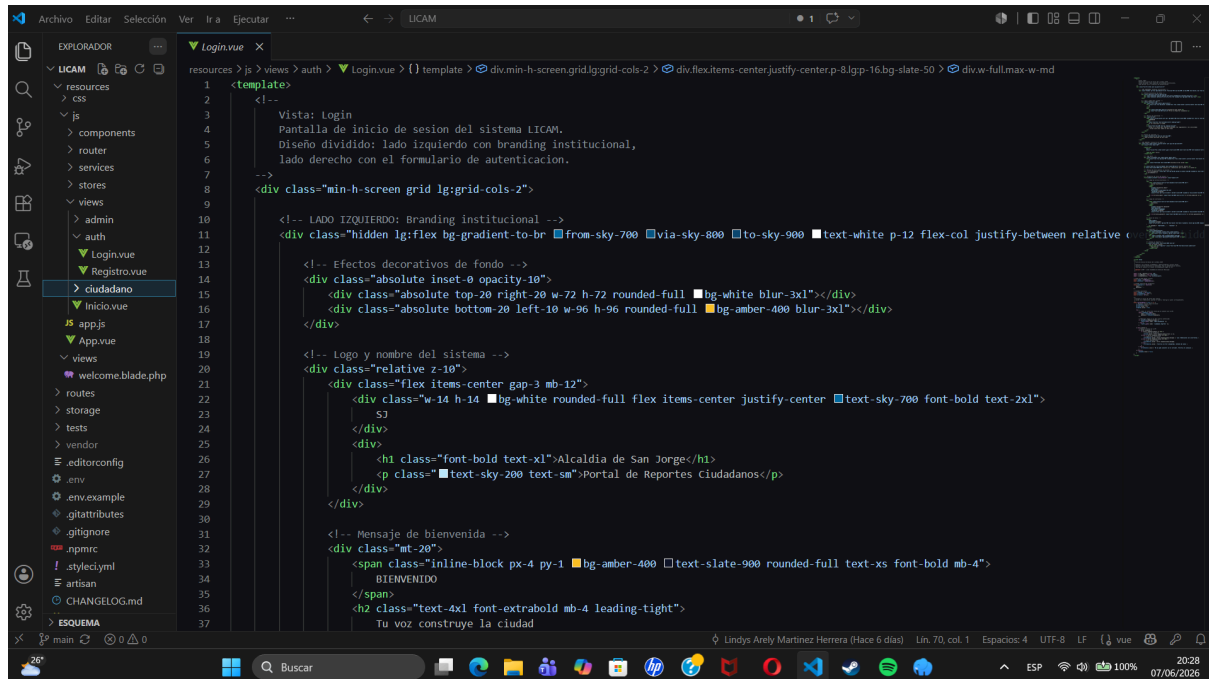
Módulos pendientes de implementar

Los siguientes módulos y funcionalidades quedan planificados para una entrega posterior.

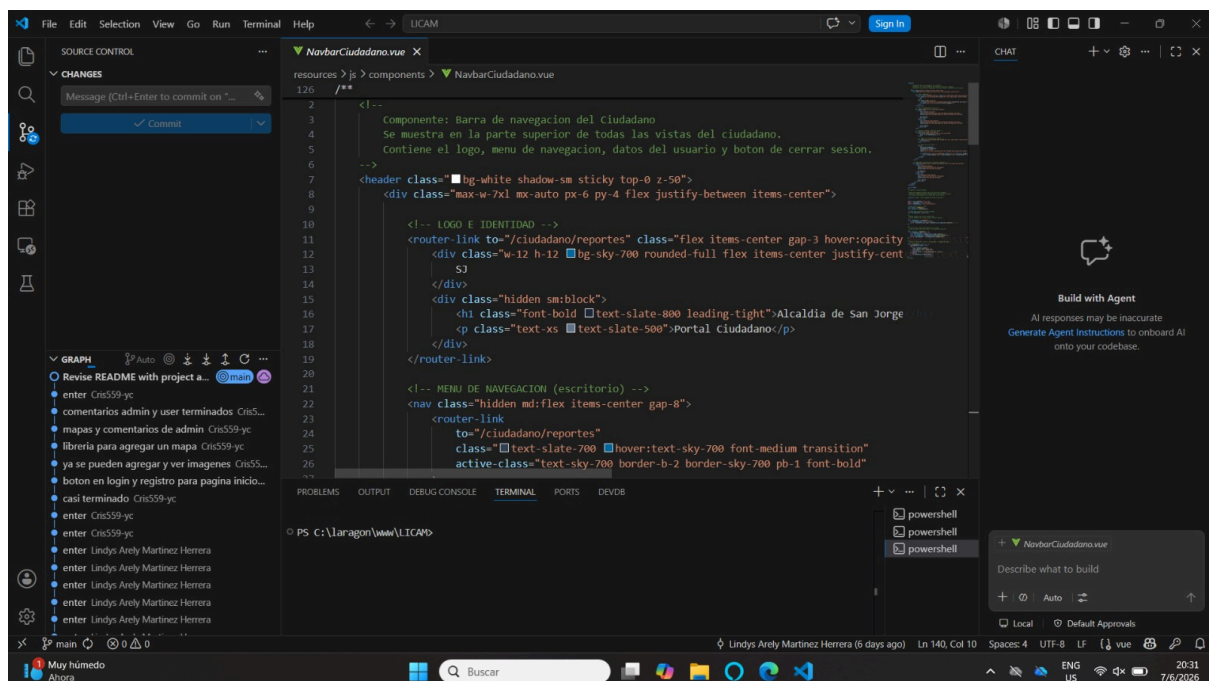
- **Adjuntar imágenes de evidencia.** La estructura de la base de datos (tabla de imágenes) y el modelo correspondiente ya existen, pero falta implementar la carga y el almacenamiento físico de los archivos desde el frontend.
- **Mapa interactivo.** Actualmente la ubicación se captura mediante coordenadas. Está pendiente integrar la librería Leaflet.js para que el ciudadano marque la ubicación visualmente sobre un mapa y para que el administrador la visualice de la misma forma.
- **Módulo de comentarios.** La tabla y el modelo de comentarios están definidos en la base de datos, pero falta implementar la interfaz y la lógica para la comunicación entre el ciudadano y el administrador dentro de cada reporte.

- **Eliminación de reportes.** La operación de eliminación existe en el backend, pero aún no se ha agregado el control correspondiente en la interfaz del administrador.

ANEXOS



Captura de Cristian Yahir terminando el login.



Captura de lindys terminando el navbar ciudadano, se puede observar tambien commits de ambos integrantes.

